25343번 - 최장 최장 증가 부분 수열 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB (추가 메모리 없음)	1329	396	318	33.902%

문제

정휘는 정수로 구성된 $N \times N$ 크기의 배열의 가장 왼쪽 위 칸에서 가장 오른쪽 아래 칸까지 최단 경로로 이동하려고 한다. 한 칸에서 다른 칸으로 이동할 때 서로 변을 공유하는 칸으로만 이동할 수 있다.

정휘는 배열에서 이동하면서 만난 정수들을 순서대로 모아서 성현이에게 선물로 주려고 한다. 성현이는 증가하는 부분 수열의 길이가 긴 수열을 좋아하기 때문에, 정휘는 최장 증가 부분 수열의 길이가 최대인 수열을 만들어서 주려고 한다.

정휘는 문제를 만들어야 하기 때문에 경로를 찾을 여유가 없어서 여러분들에게 도움을 요청했다. $N \times N$ 크기의 배열이 주어지면 만들 수 있는 수열 중 최장 증가 부분 수열의 길이의 최댓값을 대신 구해보자.

입력

첫째 줄에 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100)$

이어 N개의 줄에, 각각 N개의 정수가 공백을 사이에 두고 주어진다. 각 정수는 1 이상 $10\,000$ 이하다.

출력

최장 증가 부분 수열의 길이의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
1 2 3
3 2 1
3 4 5
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

첫 번째 예시에서 가능한 방법으로 $\{1, 2, 3, 1, 5\}, \{1, 2, 2, 4, 5\}, \{1, 3, 2, 4, 5\}, \{1, 3, 3, 4, 5\}$ 등이 있다.

예제 입력 2 복사

```
3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

예제 출력 2 복사

1

노트

- Python 사용자는 PyPy로 제출하는 것을 권장한다.
- **부분 수열**이란 주어진 수열에서 1개 이상의 원소를 골라 원래 순서대로 나열하여 얻은 수열을 말한다.
- **증가하는 부분 수열**이란 맨 처음 원소를 제외한 모든 원소가 바로 전 원소보다 큰 수열을 말한다.
  다시 말해, 길이가 N인 부분 수열 A가 있을 때, $A_{i-1} < A_i (2 \le i \le N)$을 만족하면 A는 증가하는 부분 수열이다.
- **최장 증가 부분 수열**이란 주어진 수열의 증가하는 부분 수열 중 길이가 가장 긴 수열을 의미한다.

출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 천하제일 코딩대회 (/category/1119) > 제6회 천하제일 코딩대회 본선 (/category/detail/3139) I번

- 문제를 만든 사람: jhnah917 (/user/jhnah917)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), jhwest2 (/user/jhwest2), kyo20111 (/user/kyo20111)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모